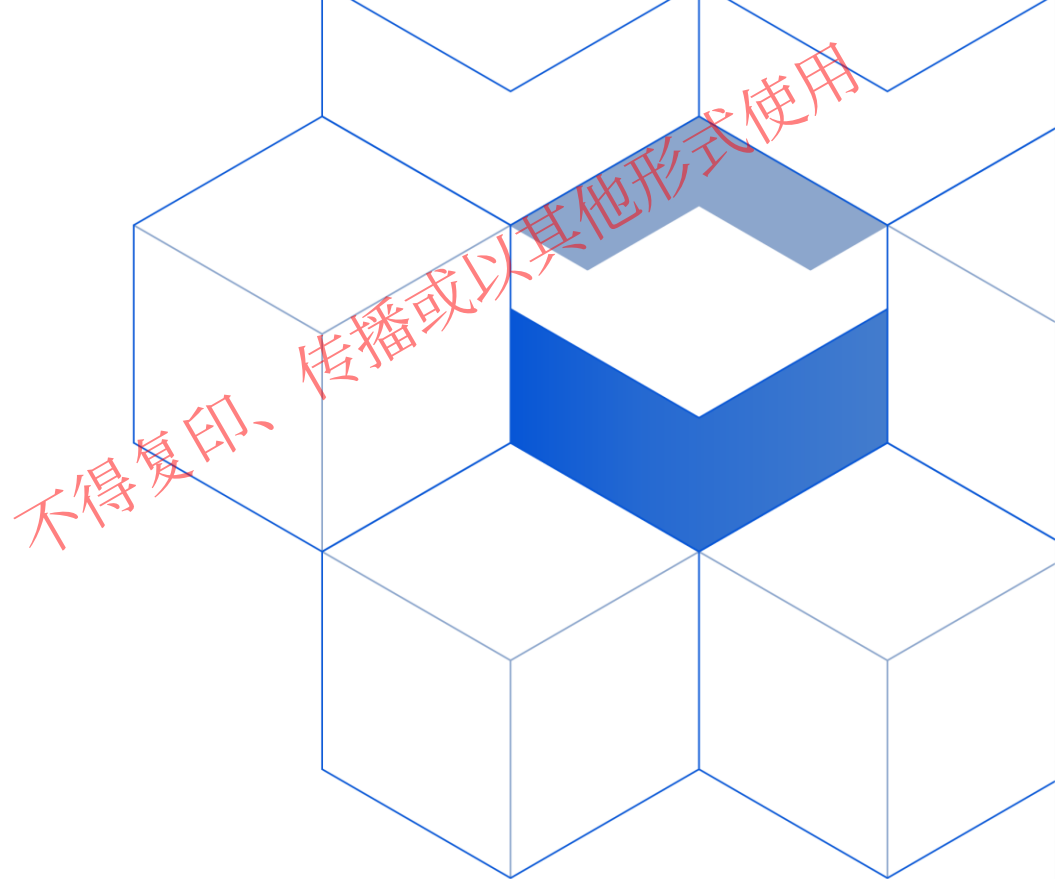


往年真题解析- 以2024年D题：航空反潜深 弹的命中概率为例

汇报人：王慧敏 王春雨

日期：2025年7月29日



CONTENTS

目录 →



题目背景



题目预备知识



问题一：单枚炸弹命中概率模型（深度无误差）



问题二：单枚炸弹命中概率模型



问题三：多枚炸弹命中概率模型



题目总结

01

PART 01 →

题目背景

航空反潜深弹的命中概率

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

题目背景

反潜作战中，反潜飞机肩负着至关重要的使命，它需要精准投放深水炸弹(以下简称深弹)，去攻击隐藏在水下、处于静默隐蔽状态的潜艇。由于当前技术存在一定的局限性，再加上海洋环境复杂多变我们对潜艇中心位置的定位并不精准，存在着一定的误差。

这就好比我们在黑暗中寻找一个目标，只能大概知晓它所在的位置范围，却难以确定其精确坐标。设 h_0 为潜艇中心位置深度的定位值。由于存在定位误差，潜艇中心实际位置的坐标 X ， Y ， Z 是相互独立的随机变量，其中 X 、 Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ， Z 服从单边截尾正态分布 $N(h_0, \sigma^2, l)$ ，其密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sigma_z} \cdot \frac{\phi\left(\frac{x - h_0}{\sigma_z}\right)}{1 - \Phi\left(\frac{l - h_0}{\sigma_z}\right)} \quad (l < x < +\infty)$$

深弹的引爆条件:

深弹在水中垂直下降，可以通过**触发引信**或**定深引信**引爆。

设定了三个命中潜艇的情形:

深弹落点在目标平面尺度范围内，引爆深度在潜艇上表面下方，触发引信引爆。

深弹落点在目标平面尺度范围内，引爆深度在潜艇上表面上方，且潜艇在杀伤范围内，定深引信引爆。

深弹落点在目标平面尺度范围外，但到达引爆深度时潜艇在杀伤范围内，定深引信引爆。

02

PART 02 ➔

题目预备知识

航空反潜深弹的命中概率

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用
版权所有，侵权必究

问题预备知识

(一)正态分布

正态分布是概率论与统计学中一种极为重要的概率分布，它在自然考试成绩等很多随机变量都近似服从正态分布。

若随机变量 X 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，其概率密度函数为：

其中： μ 是均值，它代表着分布的中心位置，反映了随机变量取值
 σ 是标准差，用于衡量数据的离散程度。

σ 越大，数据越分散，随机变量的取值就越容易偏离均值； σ 越小，
在我们所研究的深弹反潜问题中，潜艇中心位置的水平坐标 X 和
水平位置会在定位原点附近随机波动。标准差越大，潜艇水平位置
的难度也就越大。

(二)单边截尾分布

单边截尾正态分布是在正态分布的基础上，对取值范围进行了限制。在实际问题中，很多随机变量的取值是有一定范围限制的，潜艇的深度就是如此，它不可能小于某个最小值。

$$p(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}$$
$$-\infty < x, y < +\infty \quad (3.1.15)$$

的二维分布称为二维正态分布，它是最重要的二维连续分布。它含有五个参数 $\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2$ 和 ρ 。其取值范围分别为：

$$-\infty < \mu_1 < \infty, -\infty < \mu_2 < \infty, \sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, -1 \leq \rho \leq 1$$

常把这个分布记为 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ 。这个密度函数在 Oxy 平面上的图形很象一顶四周无限延伸的草帽(见图 3.1.4)，其中心在点 (μ_1, μ_2) 处。

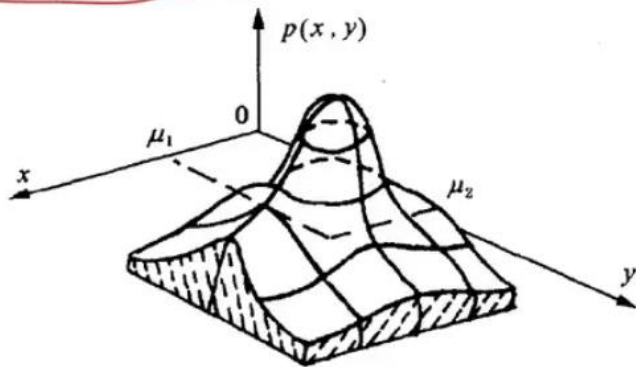


图 3.1.4 二维正态密度函数

知乎 @光波

问题预备知识

(三)概率计算

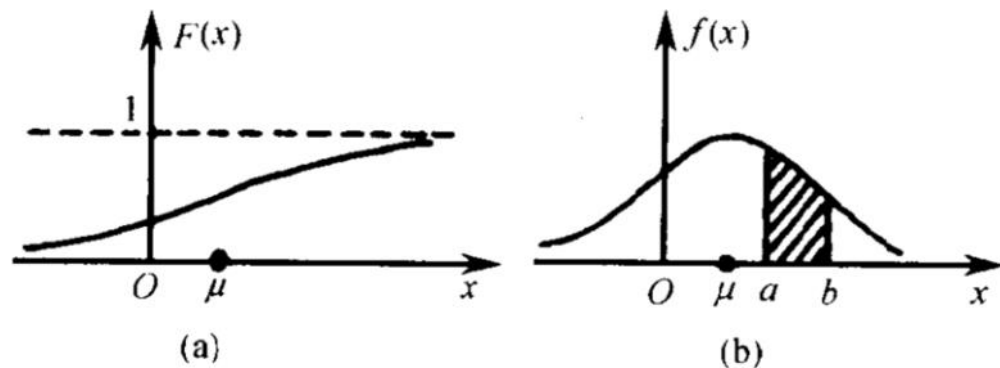
在计算深弹命中潜艇的概率时，我们会频繁用到概率的基本运算规则。这些规则是我们解决复杂概率问题的基础工具。

例如，对于相互独立的事件 A 和 B，它们同时发生的概率为 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ 。这就好比抛两枚硬币，第一枚硬币正面朝上(事件 A)和第二枚硬币正面朝上(事件 B)是相互独立的事件，那么两枚硬币都正面朝上的概率就是这两个事件各自发生概率的乘积。

至少有一个事件发生的概率可以用 $P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$ 来计算，其中 $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 分别是事件 A 和 B 的对立事件。在多枚深弹投弹问题中我们会利用这些规则来计算至少一枚深弹命中潜艇的概率，通过计算所有深弹都未命中的概率，然后用 1 减去这个概率，就可以得到至少有一枚深弹命中的概率。

(四)积分应用

积分在概率论中有着举足轻重的应用，它主要用于计算连续型随机变量的概率。对于连续型随机变量 X，其取值落在某个区间 $[a, b]$ 内的概率可以通过对其概率密度函数 $f(x)$ 在该区间上进行积分来计算，即 $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$ 。在我们的深弹反潜问题中，由于潜艇的位置是连续型随机变量，其在不同位置出现的概率是通过概率密度函数来描述的。因此，我们需要通过积分来计算深弹命中潜艇的概率，也就是对潜艇可能出现的所有位置对应的概率进行求和，从而得到命中的总概率。



03

PART 03 →

问题一：单枚炸弹命中概率模型（深度无误差）

航空反潜深弹的命中概率

@苏州信元软控信息技术有限公司
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

问题一:单枚炸弹命中概率模型 (深度无误差)

投射一枚深弹，潜艇中心位置的深度定位没有误差，两个水平坐标定位均服从正态分布。分析投弹最大命中概率与投弹落点平面坐标及定深引信引爆深度之间的关系，并给出使得投弹命中概率最大的投弹方案，及相应的最大命中概率表达式

针对以下参数值给出最大命中概率：潜艇长 100 m，宽 20 m，高 25 m，潜艇航向方位角为 90° ，深弹杀伤半径为 20 m，潜艇中心位置的水平定位标准差 $\sigma = 120$ m，潜艇中心位置的深度定位值为 150 m

问题一核心假设与模型特征

问题一做出了潜艇深度定位无误差的假设，这大大简化了问题的复杂度，使得我们可以将研究重点聚焦在潜艇的水平位置上，就如同我们在一个二维平面上进行作战，只需要考虑潜艇在水平方向的移动。

潜艇中心实际深度 $Z = h_0 = 150 \text{ m}$ 是一个确定的值，而水平坐标 X 和 Y 服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ ，其中 $\sigma = 120 \text{ m}$ 。

- ① 潜艇在水平面的投影是一个矩形区域。
- ② 潜艇航向方位角 $\beta = 90^\circ$ ，这意味着潜艇沿着正东方向航行，其长度为 100 m 且沿 X 轴方向分布，宽度为 20 m 沿 Y 轴方向分布。所以，潜艇在水平面的投影是以实际中心 (X, Y) 为中心的矩形区域 $[X-50, X+50] \times [Y-10, Y+10]$ 。
- ③ 潜艇的垂直范围也是确定的，由于潜艇高度为 25 m ，中心深度 $h_0 = 150 \text{ m}$ ，所以潜艇上表面深度 $Z = h_0 - 12.5 = 137.5 \text{ m}$ ，下表面深度 $150 + 12.5 = 162.5 \text{ m}$ 。

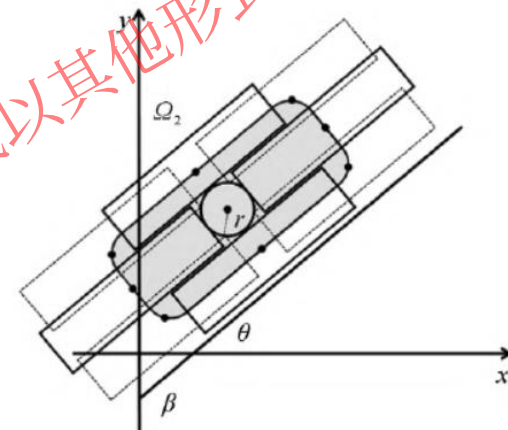
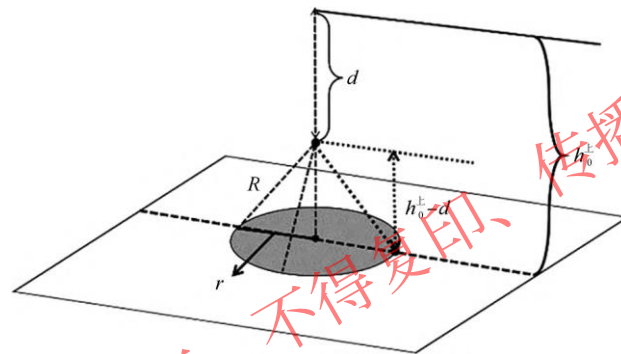
接下来我们详细分析命中概率的计算，它需要综合考虑深弹落点 (X, Y) 、定深 Z_d 与潜艇实际位置 (X, Y, h_0) 的关系，具体分为5种情形：

情形1 深弹引爆深度 d 小于等于潜艇上表面与最大杀伤半径的差值 ($d \leq h_{0\text{上表面}} - R = h_0 - \frac{1}{2}H - R$)；此时，无论投弹落点 (t, s) 在哪和潜艇实际水平位置 (X, Y) 在哪，深弹在达到引爆深度 d 时自动爆炸。此时引爆深度过低，杀伤范围无法触及潜艇上表面，命中概率 $p(t, s, d) = 0$ 。

问题一核心假设与模型特征

情形二： 深弹引爆深度 d 小于潜艇上表面深度 h 上表面
($d \leq h_{0_上表面} = h_0 - \frac{1}{2}H$), 大于上表面与最大杀伤半径的
差值 $h_{0_上表面} - R < d \leq h_{0_上表面}$)

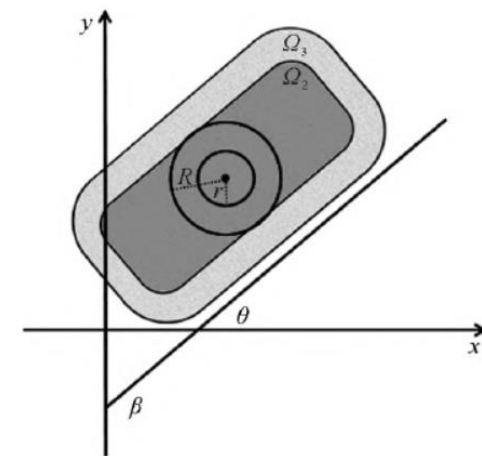
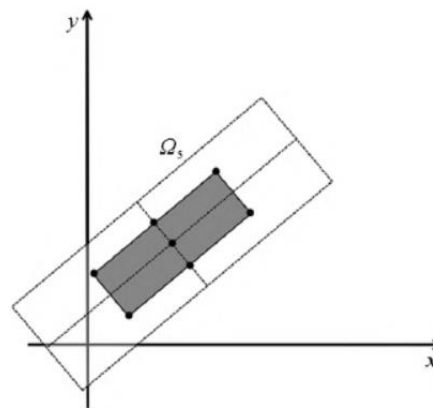
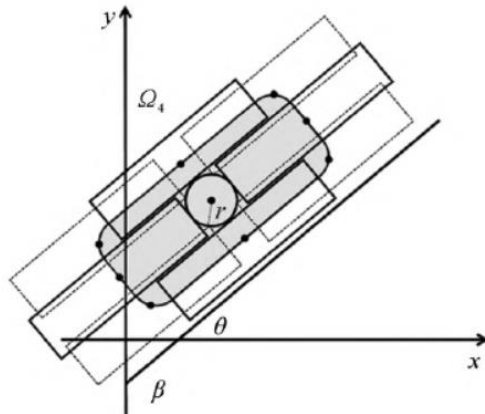
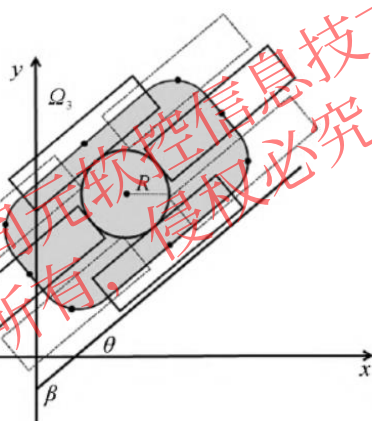
此时, 深弹杀伤范围与潜艇上表面所在平面相交产生
截面, 截面为圆盘, 用杀伤半径 R 和上表面与深弹深度
差值通过勾股定理可计算出截面盘的半径



情形三： 深弹引爆深度 d 设定在潜艇上表面深度和下表面深度之间

情形四： 深弹引爆深度 d 大于潜艇下表面, 小于下表面与最大杀伤半径的和

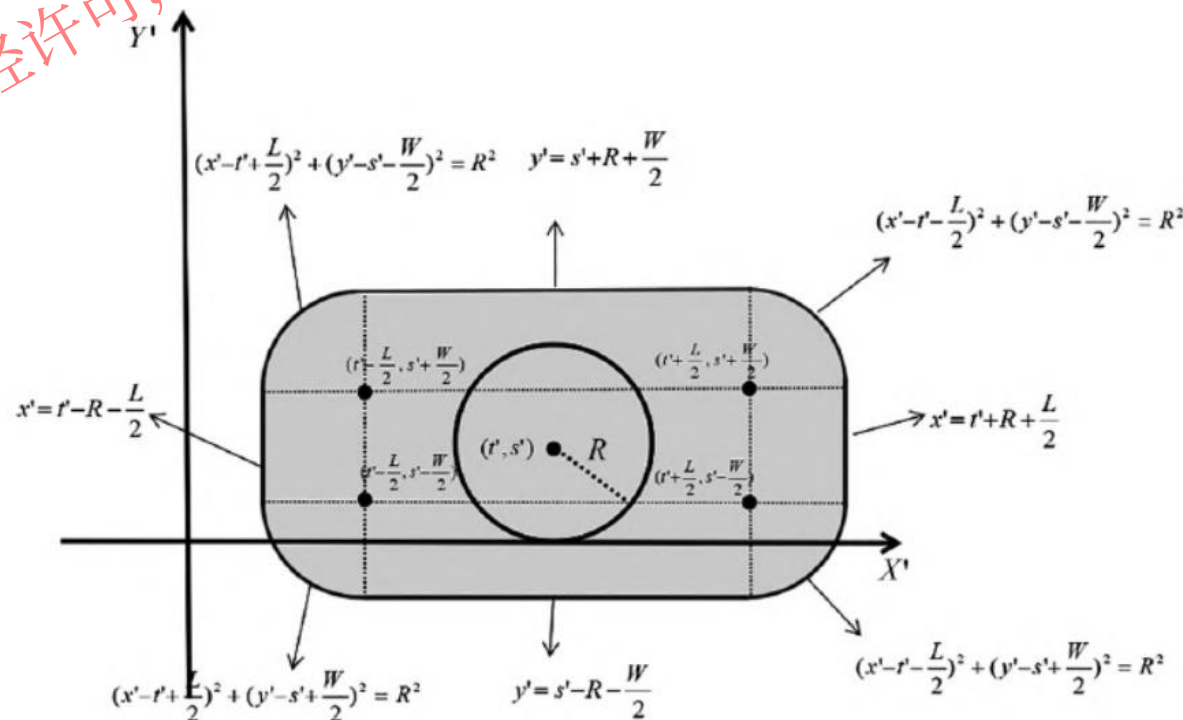
情形五： 深弹引爆深度 d 大于潜艇下表面与最大杀伤半径之和



问题一:单枚炸弹命中概率模型 (深度无误差)

很明显, **情形三-深弹引爆深度d 设定在潜艇上表面深度和下表面深度之间**, 可以得到最大的概率数值, 论文中可以通过证明面积的大小的方式或者直接软件数值计算的形式, 得到最大的概率值, 我们这里提供了对应的函数来计算二重积分

```
L = 100
W=20
R=20
t=0
s=0
f1(x,y)=(1/(2*pi*120^2))*exp(-(x^2+y^2)/(2*120^2))#二维正态
分布的概率密度
ymin1(x) = -sqrt(R^2-(x-t+L/2)^2)+s-W/2
ymax1(x) = sqrt(R^2-(x-t+L/2)^2)+s+W/2
ymin2(x) = s-R-W/2
ymax2(x) = s+R+W/2
ymin3(x) = -sqrt(R^2-(x-t-L/2)^2)+s-W/2
ymax3(x) = sqrt(R^2-(x-t-L/2)^2)+s+W/2
q = integral2(f1, t-R-L/2, t-L/2, ymin1,
ymax1)[1]+integral2(f1, t-L/2, t+L/2, ymin2,
ymax2)[1]+integral2(f1, t+L/2, t+R+L/2, ymin3, ymax3)[1]
```



03

PART 03 →

问题二：单枚炸弹命中 概率模型

航空反潜深弹的命中概率

@苏州信元软件信息投资有限公司
版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

问题二:单枚炸弹命中概率模型

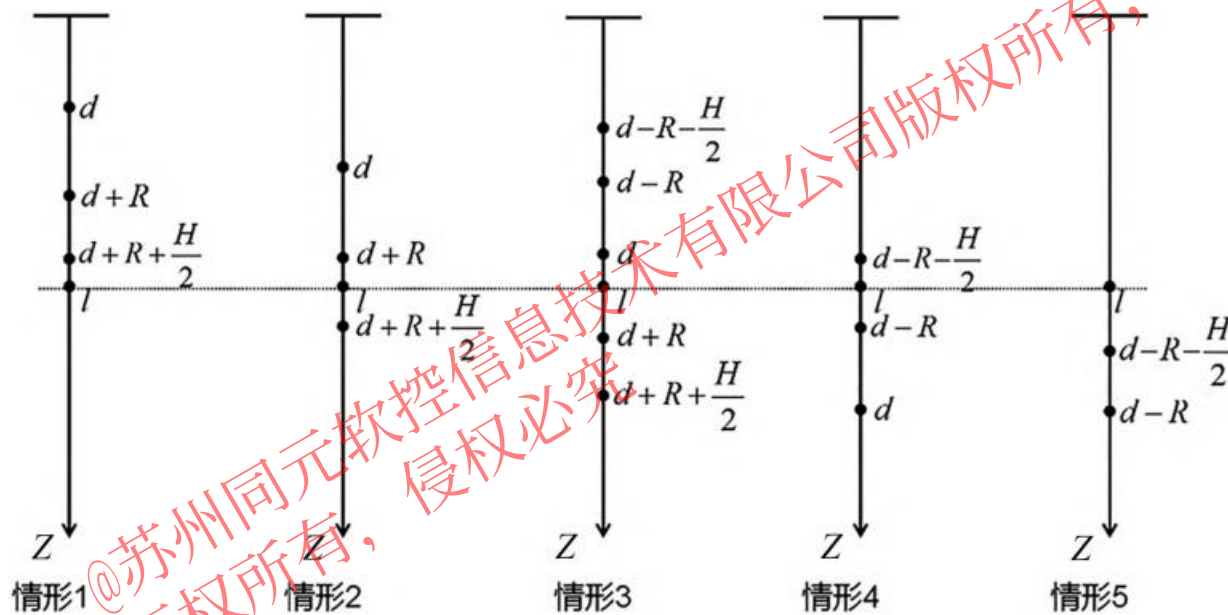
投射一枚深弹，潜艇中心位置的深度定位有误差，两个水平坐标定位均服从正态分布，竖直方向服从单边截尾正态分布。分析投弹最大命中概率与投弹落点平面坐标及定深引信引爆深度之间的关系，并给出使得投弹命中概率最大的投弹方案，及相应的最大命中概率表达式

针对以下参数值给出最大命中概率：潜艇长 100 m，宽 20 m，高 25 m，深弹杀伤半径为 20 m，潜艇中心位置的水平定位标准差 $\sigma = 120$ m，潜艇中心位置的深度定位值为 150 m，标准差 $\sigma_z = 40$ m，潜艇中心位置实际深度的最小值为 120 m。

问题二:单枚炸弹命中概率模型

如果潜艇中心的深度方向有误差, 由于深度方向的误差与平面两个水平方向的误差相互独立, 所以问题一中所求投弹命中概率最大的投弹方案中水平方向的方案仍然成立

记定深引信引爆深度设定为 d , 潜艇命中的事件为 A , 潜艇被命中的概率为 $P(A; d)$, 当潜艇深度 $Z=z$ 时潜艇被命中的概率 $P(A|Z=z; d)$ 。根据 d 与潜艇中心位置实际深度最小值 l 的相对位置分以下情形讨论:



情形1: $d+R+\frac{1}{2}H \leq l$

情形2: $d+R \leq l < d+R+\frac{1}{2}H$

情形3: $d-R \leq l < d+R$

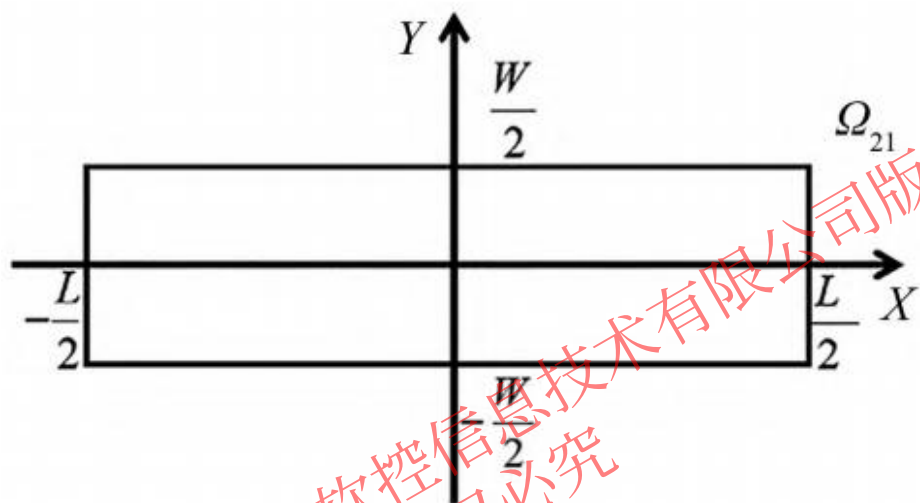
情形4: $d-R-\frac{1}{2}H \leq l < d-R$

情形5: $l < d-R-\frac{1}{2}H$

问题二:单枚炸弹命中概率模型

以情形5为例进行具体说明

(1) 当 $l \leq z < d - R - \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇只能在触发引信引爆时命中, 即潜艇在水平中心位置落入到长方形区域时被命中, 命中概率为



$$P(A | Z = z; d) = \iint_{\Omega_{21}} f(x, y) dx dy = \int_{-\frac{1}{2}W}^{\frac{1}{2}W} dy \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} f(x, y) dx$$

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有, 侵权必究

问题二:单枚炸弹命中概率模型

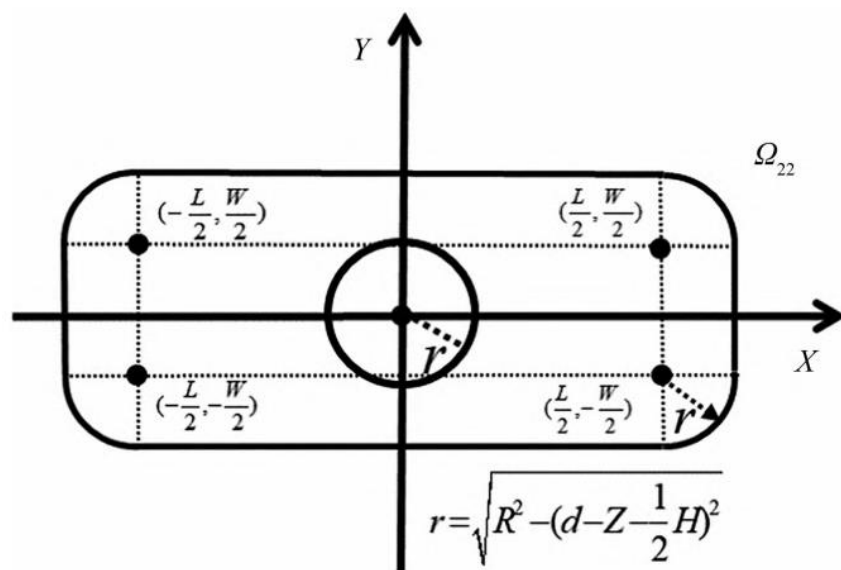
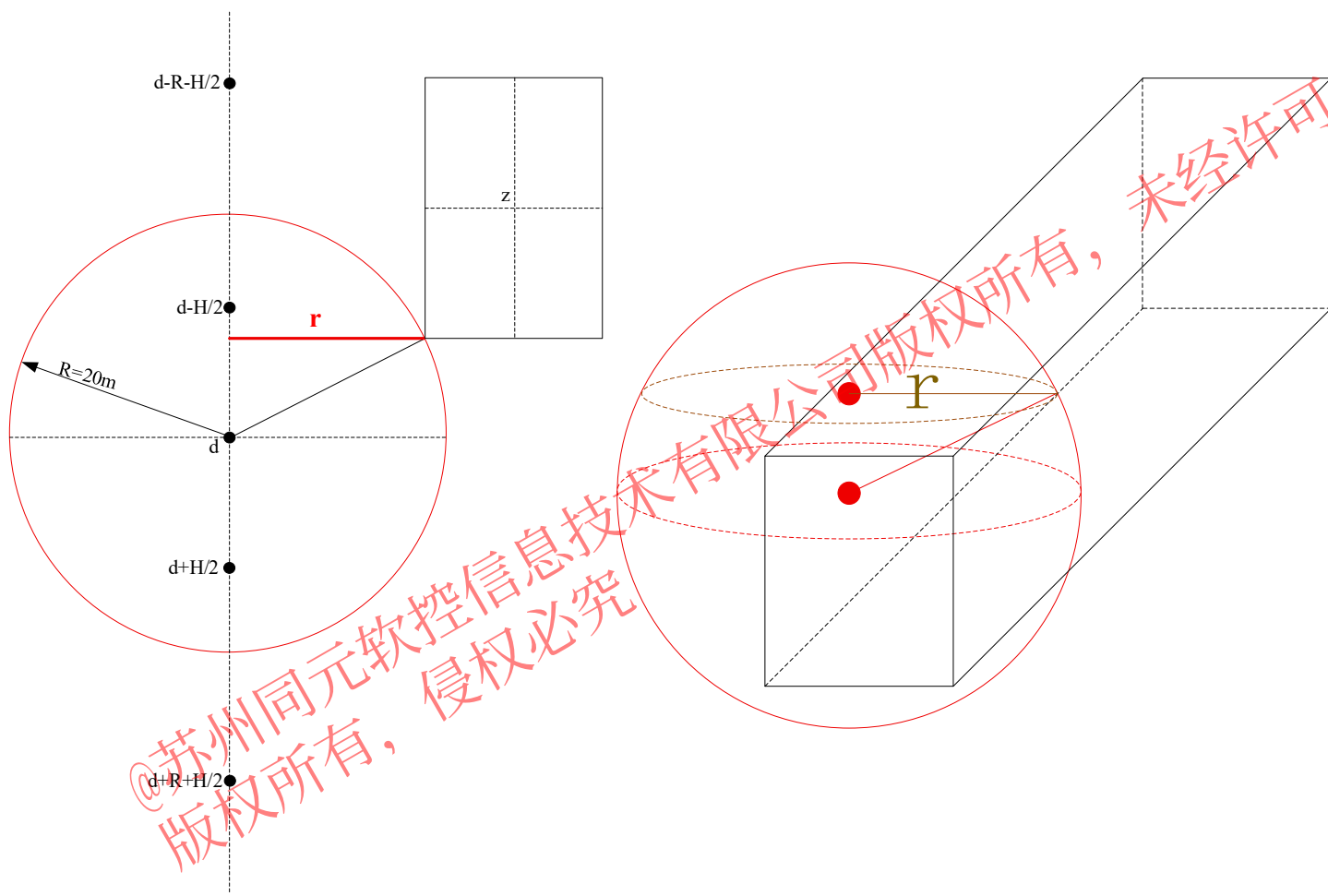
(1) 当 $l \leq z < d - R - \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇只能在触发引信引爆时命中

```
f = (x, y) -> (1 / (2 * pi * sigma^2)) * exp(-(x.^2 + y.^2) / (2 * sigma^2))
Phi = x -> normcdf(x, 0, 1)
dm = 1 / (1 - Phi((l1 - h0) / (sigma_z)))
g_z = z -> (1 / sigma_z) * dm * (1 / sqrt(2 * pi)) * exp(-((z - h0).^2) / (2 * sigma_z^2))
fun = (x, y, z) -> f.(x, y) .* g_z.(z)
d = 152.5:1:180
I1 = [0]
I2 = [0]
I3 = [0]
I4 = [0]
I5 = [0]
I6 = [0]
I7 = [0]
I8 = [0]
I = []
for i = 1:length(d)
    I11 = ty_integral3(fun, -L / 2, L / 2, -W / 2, W / 2, l1, d[i] - R - H / 2)[1]
    I51 = 0.083734 * integral(g_z, d[i] - H / 2, d[i] + H / 2)[1]
    I1 = [I1 I11]
    I5 = [I5 I51]
end
```

为函数局部, 完整代码见脚本文件

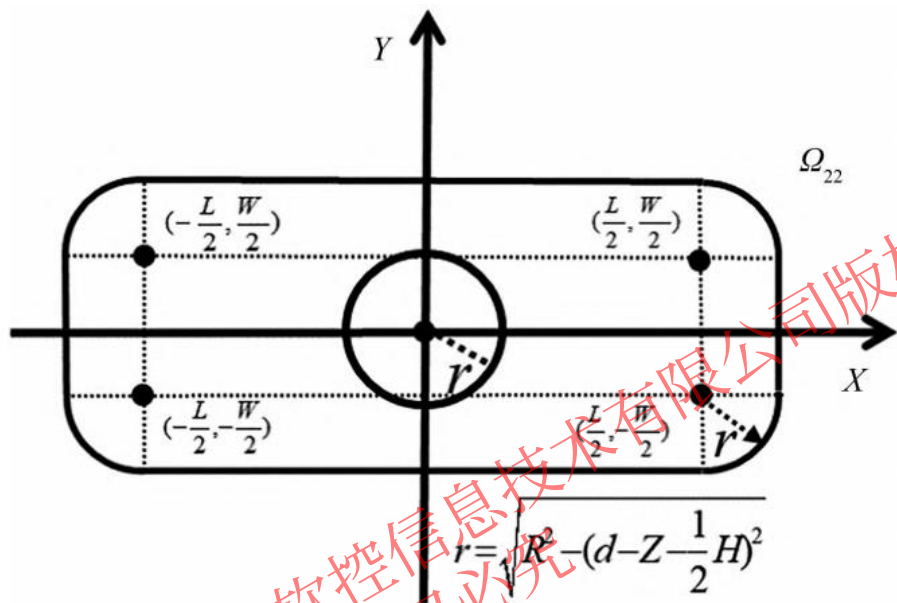
问题二:单枚炸弹命中概率模型

(2) 当 $d - R - \frac{1}{2}H \leq z < d - \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇可能在触发引信引爆时命中, 也可能被下侧方的深弹爆炸命中, 类似于问题1, 下表面平面与深弹杀伤范围截面为一半径为 $r = \sqrt{R^2 - \left(d - z - \frac{1}{2}H\right)^2}$ 的圆盘, 此时潜艇在水平中心位置落入到区域时被命中, 命中概率为



问题二:单枚炸弹命中概率模型

(2) 当 $d - R - \frac{1}{2}H \leq z < d - \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇可能在触发引信引爆时命中, 也可能被下侧方的深弹爆炸命中, 类似于问题1, 下表面平面与深弹杀伤范围截面为一半径为 $r = \sqrt{R^2 - \left(d - z - \frac{1}{2}H\right)^2}$ 的圆盘, 此时潜艇在水平中心位置落入到区域时被命中, 命中概率为



$$\begin{aligned} P(A|Z = z; d) &= \iint_{\Omega_{22}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}L-r}^{-\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W-\sqrt{r^2-\left(x+\frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W+\sqrt{r^2-\left(x+\frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W-r}^{\frac{1}{2}W+r} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L+r} dx \int_{-\frac{1}{2}W-\sqrt{r^2-\left(x-\frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W+\sqrt{r^2-\left(x-\frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \end{aligned}$$

问题二:单枚炸弹命中概率模型

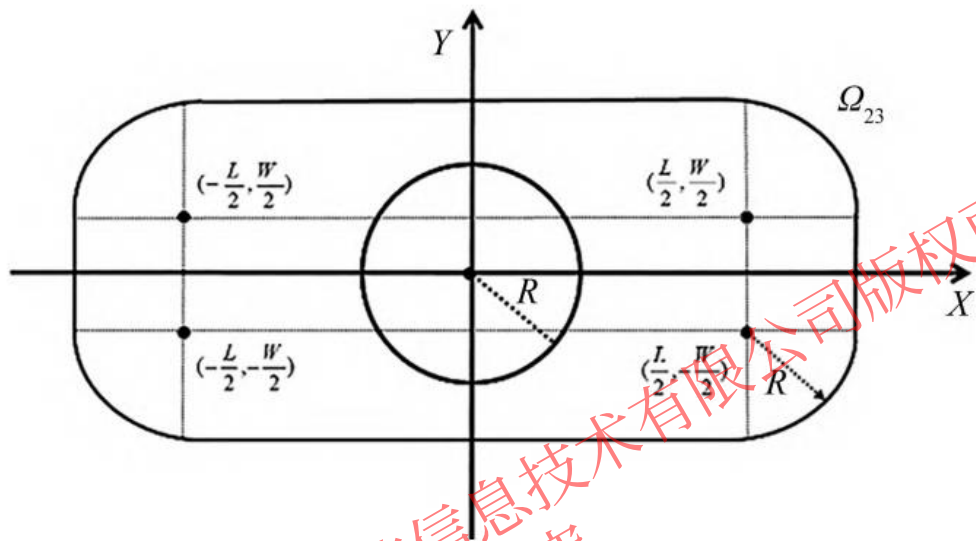
(2) 当 $d - R - \frac{1}{2}H \leq z < d - \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇可能在触发引信引爆时命中, 也可能被下侧方的深弹爆炸命中

```
sum = 0
zmin = d[i] - R - 0.5 * H
zmax = d[i] - 0.5 * H
xmin = z -> -L / 2 - sqrt(max((R^2 - (d[i] - z - H / 2) .^ 2), 0))
xmax = z -> -L / 2
ymin = (x, z) -> -W / 2 - sqrt(max((R^2 - (d[i] - z - H / 2) .^ 2 - (x + L / 2) .^ 2), 0))
ymax = (x, z) -> W / 2 + sqrt(max((R^2 - (d[i] - z - H / 2) .^ 2 - (x + L / 2) .^ 2), 0))
for z = zmin:dz:zmax
    xl = xmin(z)
    xu = xmax(z)
    for x = xl:dx:xu
        yl = ymin(x, z)
        yu = ymax(x, z)
        for y = yl:dy:yu
            sum = sum + fun(x, y, z) * dx * dy * dz
        end
    end
end
I2 = [I2 sum]
```

为函数局部, 完整代码见脚本文件

问题二:单枚炸弹命中概率模型

(3) 当 $d - \frac{1}{2}H \leq z < d + \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇可能在触发引信引爆时命中, 也可能被侧方的深弹爆炸命中, 此时潜艇在水平中心位置落入到区域时被命中, 命中概率为

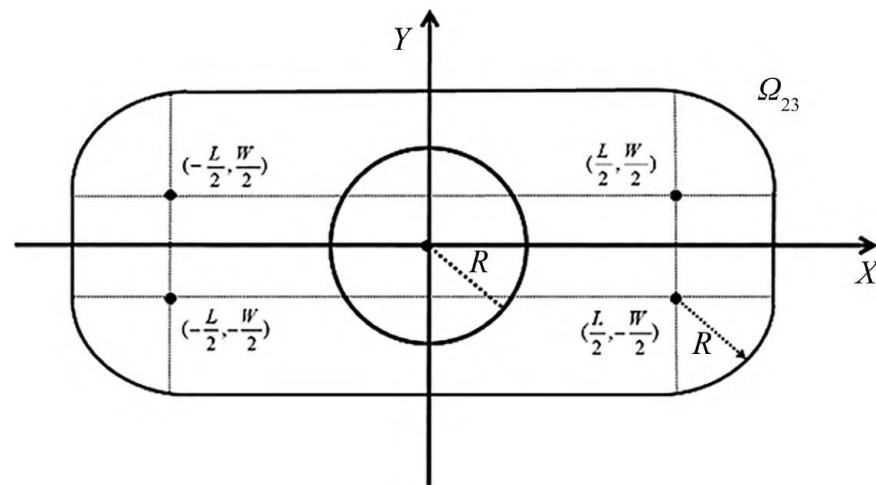
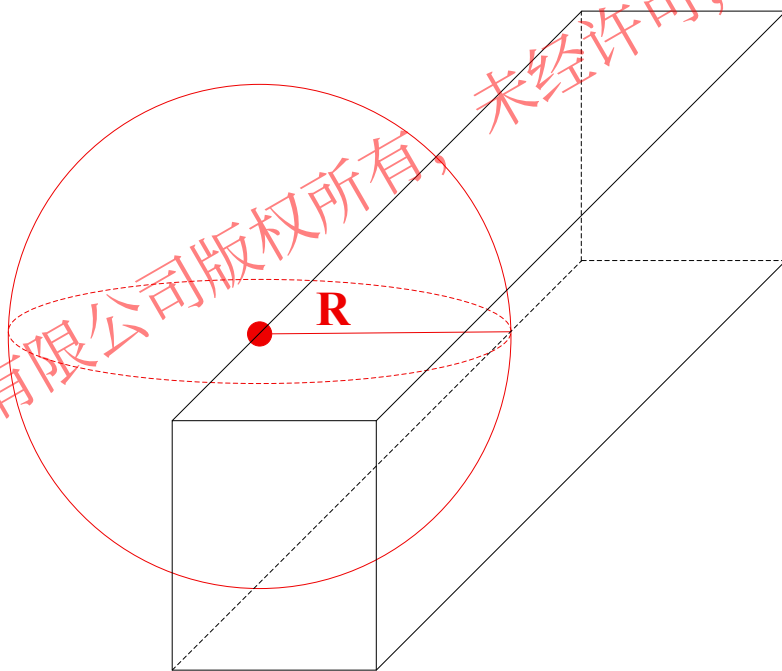
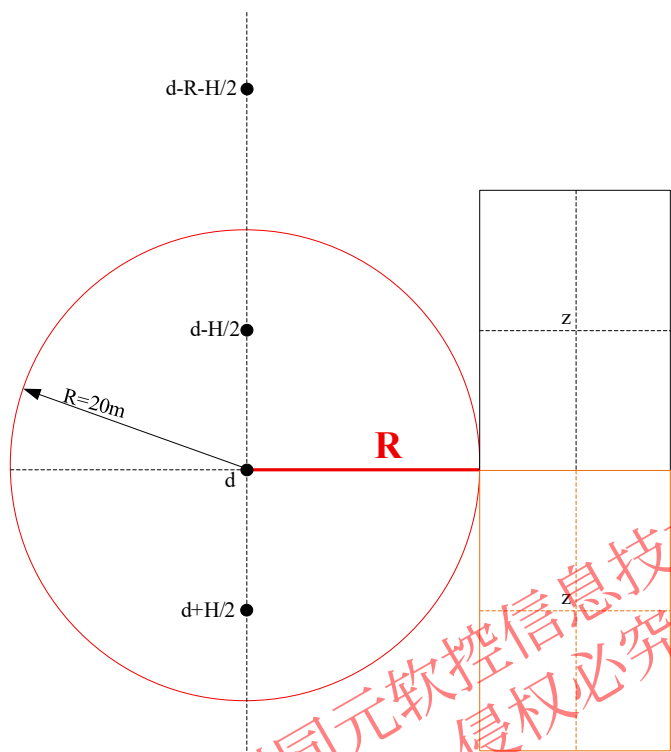


$$\begin{aligned} P(A | Z = z; d) &= \iint_{\Omega_{32}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}L - R}^{-\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W - \sqrt{R^2 - \left(x + \frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W + \sqrt{R^2 - \left(x + \frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W - R}^{\frac{1}{2}W + R} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L + R} dx \int_{-\frac{1}{2}W - \sqrt{R^2 - \left(x - \frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W + \sqrt{R^2 - \left(x - \frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \end{aligned}$$

@苏州同元软控信息技术有限公司
版权所有, 侵权必究

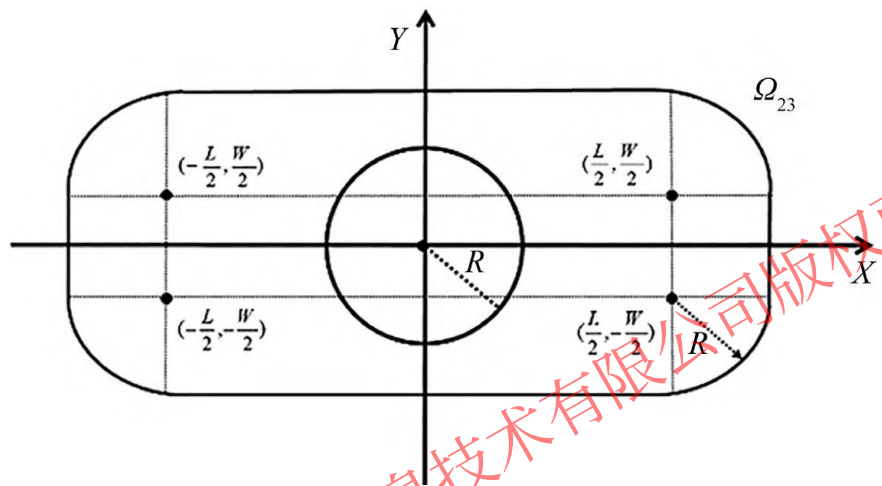
问题二:单枚炸弹命中概率模型

(4) 当 $d + \frac{1}{2}H \leq z < d + \frac{1}{2}H + R$ 时, 潜艇的上表面平面与深弹杀伤范围截面为一半径为 R 的圆盘, 潜艇上表面只要与截面圆盘即被命中, 此时潜艇水平中心位置落入到区域时被命中, 命中概率为



问题二:单枚炸弹命中概率模型

(4) 当 $d + \frac{1}{2}H \leq z < d + \frac{1}{2}H + R$ 时, 潜艇的上表面平面与深弹杀伤范围截面为一半径为 $r = \sqrt{R^2 - \left(d - z + \frac{1}{2}H\right)^2}$ 的圆盘, 潜艇上表面只要与截面圆盘即被命中, 此时潜艇水平中心位置落入到区域时被命中, 命中概率为

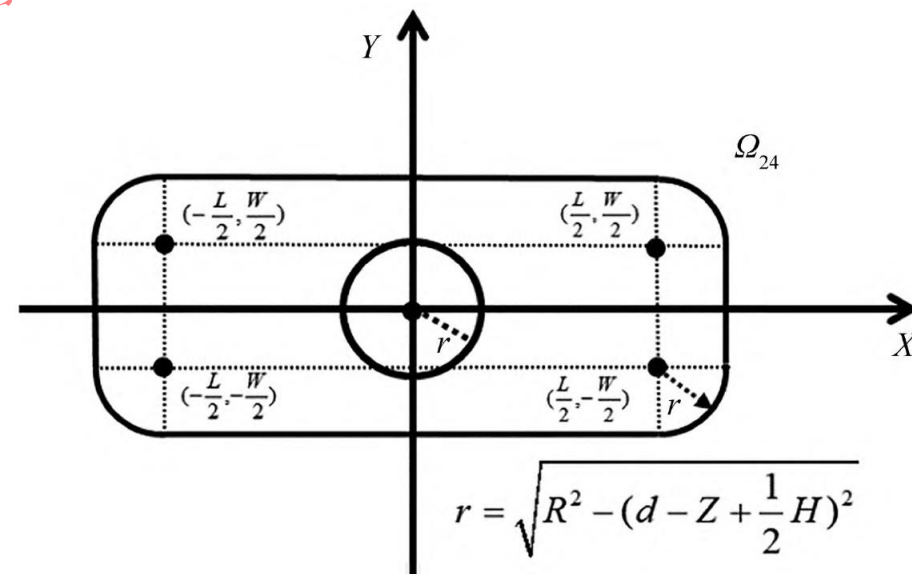
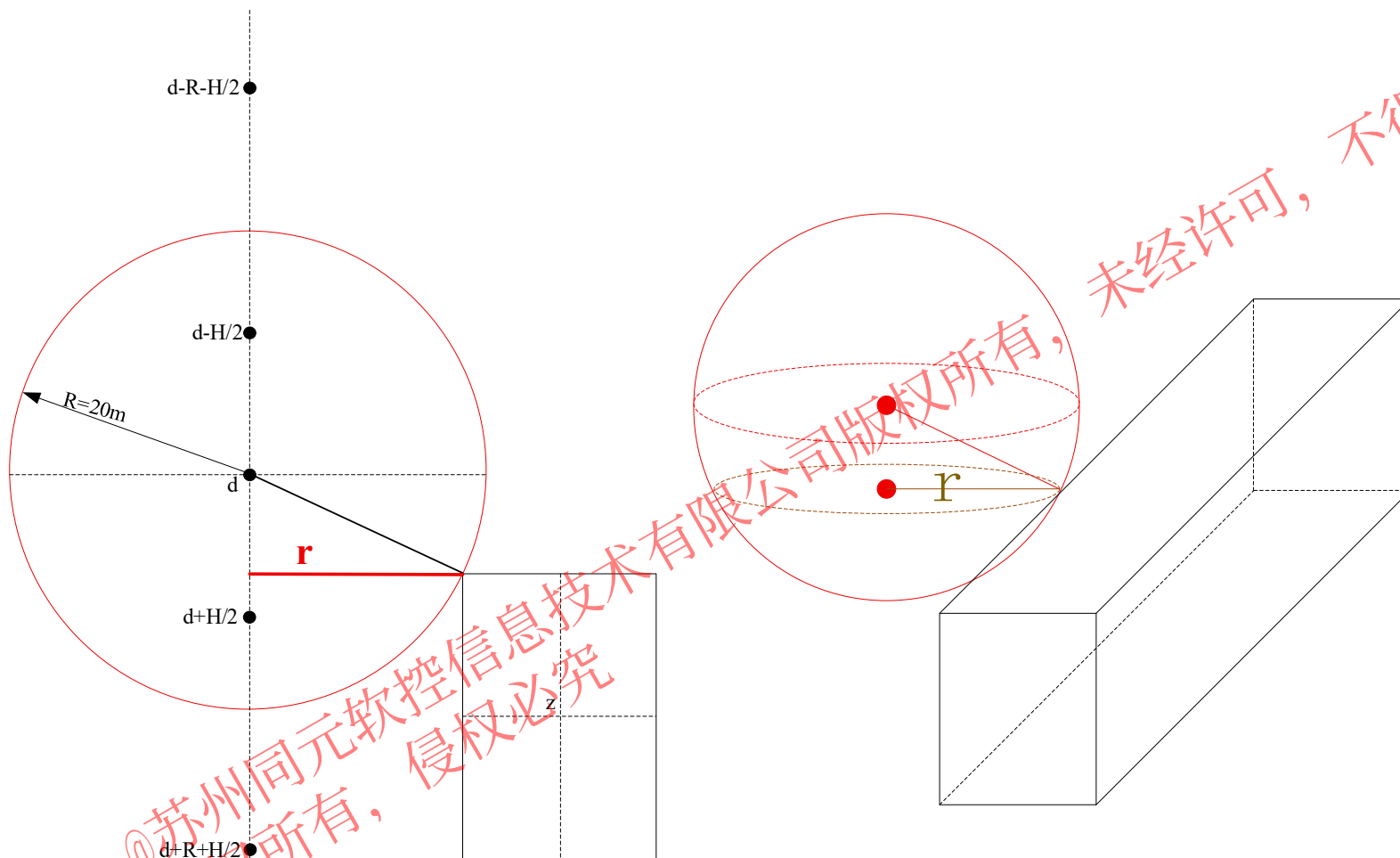


$$\begin{aligned} P(A | Z = z; d) &= \iint_{\Omega_{42}} f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\frac{1}{2}L - r}^{-\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W - \sqrt{r^2 - \left(x + \frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W + \sqrt{r^2 - \left(x + \frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{-\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L} dx \int_{-\frac{1}{2}W - r}^{\frac{1}{2}W + r} f(x, y) dy \\ &\quad + \int_{\frac{1}{2}L}^{\frac{1}{2}L + r} dx \int_{-\frac{1}{2}W - \sqrt{r^2 - \left(x - \frac{1}{2}L\right)^2}}^{\frac{1}{2}W + \sqrt{r^2 - \left(x - \frac{1}{2}L\right)^2}} f(x, y) dy \end{aligned}$$

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有, 侵权必究

问题二:单枚炸弹命中概率模型

(4) 当 $d + \frac{1}{2}H \leq z < d + \frac{1}{2}H + R$ 时, 上表面平面与深弹杀伤范围截面为一半径为 $r = \sqrt{R^2 - \left(d - z + \frac{1}{2}H\right)^2}$ 的圆盘, 潜艇上表面只要与截面圆盘接触即被命中



问题二:单枚炸弹命中概率模型

(4) 当 $d + \frac{1}{2}H \leq z < d + \frac{1}{2}H + R$ 时, 潜艇上表面只要与截面圆盘即被命中

```
sum = 0
zmin = d[i] + 0.5 * H
zmax = d[i] + R + 0.5 * H
xmin = z -> -0.5 * L - sqrt(max((R^2 - (d[i] - z + H / 2) .^ 2), 0))
xmax = z -> -0.5 * L
ymin = (x, z) -> -W / 2 - sqrt(max((R^2 - (d[i] - z + H / 2) .^ 2 - (x + L / 2) .^ 2), 0))
ymax = (x, z) -> W / 2 + sqrt(max((R^2 - (d[i] - z + H / 2) .^ 2 - (x + L / 2) .^ 2), 0))
for z = zmin:dz:zmax
    xl = xmin(z)
    xu = xmax(z)
    for x = xl:dx:xu
        yl = ymin(x, z)
        yu = ymax(x, z)
        for y = yl:dy:yu
            sum = sum + fun(x, y, z) * dx * dy * dz
        end
    end
end
I6 = [I6 sum]
```

为函数局部, 完整代码见脚本文件

问题二:单枚炸弹命中概率模型

(5) 当 $d + \frac{1}{2}H + R \leq z$ 时, 此时深弹爆炸无法波及到深度 z 任意位置处的潜艇, $P(A|Z=z;d)=0$ 。

综上, 情形(5): $d - R - \frac{1}{2}H$ 即 $l + R + \frac{1}{2}H < d$ 时潜艇被命中的概率为

$$\begin{aligned} P(A; d) &= \int_l^{+\infty} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ &= \int_l^{d-R-\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d-R-\frac{1}{2}H}^{d-\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ &\quad + \int_{d-\frac{1}{2}H}^{d+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \end{aligned}$$

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有, 侵权必究

问题二:单枚炸弹命中概率模型

其余4个情形:

情形(1): $d + R + \frac{1}{2}H \leq l$ 即 $d \leq l - R - \frac{1}{2}H$ 时, 定深引信事先设定的引爆深度过浅, 潜艇被命中的概率:

$$P(A, d) = 0$$

情形(2): $d + R \leq l < d + R + \frac{1}{2}H$ 即 $l - R - \frac{1}{2}H < d \leq l - R$ 时, 潜艇被命中的概率:

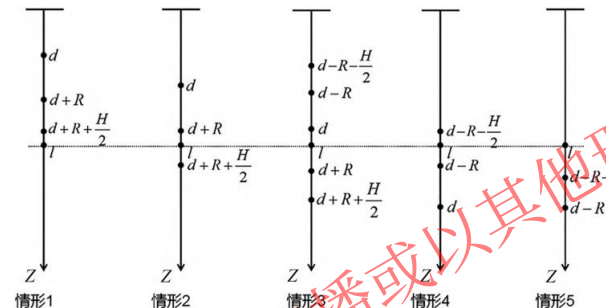
$$P(A; d) = \int_l^{+\infty} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz = \int_l^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz$$

情形(3): $d - R \leq l < d + R$ 即 $l - R < d \leq l + R$ 时, 潜艇被命中的概率:

$$\begin{aligned} P(A; d) &= \int_l^{+\infty} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ &= \int_l^{d+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \end{aligned}$$

情形(4): $d - R - \frac{1}{2}H \leq l < d - R$ 即 $l + R < d \leq l + R + \frac{1}{2}H$ 时, 潜艇被命中的概率:

$$\begin{aligned} P(A; d) &= \int_l^{+\infty} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ &= \int_l^{d-\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d-\frac{1}{2}H}^{d+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A | Z = z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \end{aligned}$$



问题二:单枚炸弹命中概率模型

综上, 投弹命中的概率表达式为分为5段的分段函数:

$$P(A; d) = \begin{cases} 0, d \leq l - R - \frac{1}{2}H, \\ \int_l^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz, l - R - \frac{1}{2}H < d \leq l - R, \\ \int_l^{d+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz, l - R < d \leq l + R, \\ \int_l^{d-\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d-\frac{1}{2}H}^{d+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz, l + R < d \leq l + R + \frac{1}{2}H, \\ \int_l^{d-R-\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d-R-\frac{1}{2}H}^{d-\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz \\ + \int_{d-\frac{1}{2}H}^{d+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz + \int_{d+\frac{1}{2}H}^{d+R+\frac{1}{2}H} P(A|Z=z; d) f_{h_0, \sigma_z, l}(z) dz, l + R + \frac{1}{2}H < d, \end{cases}$$

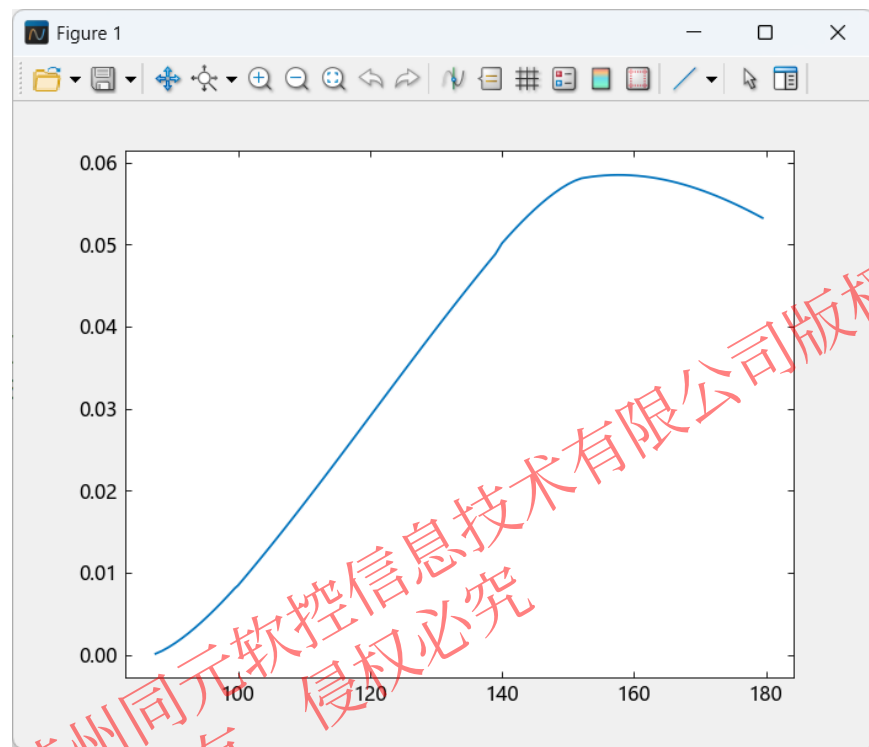
其中:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

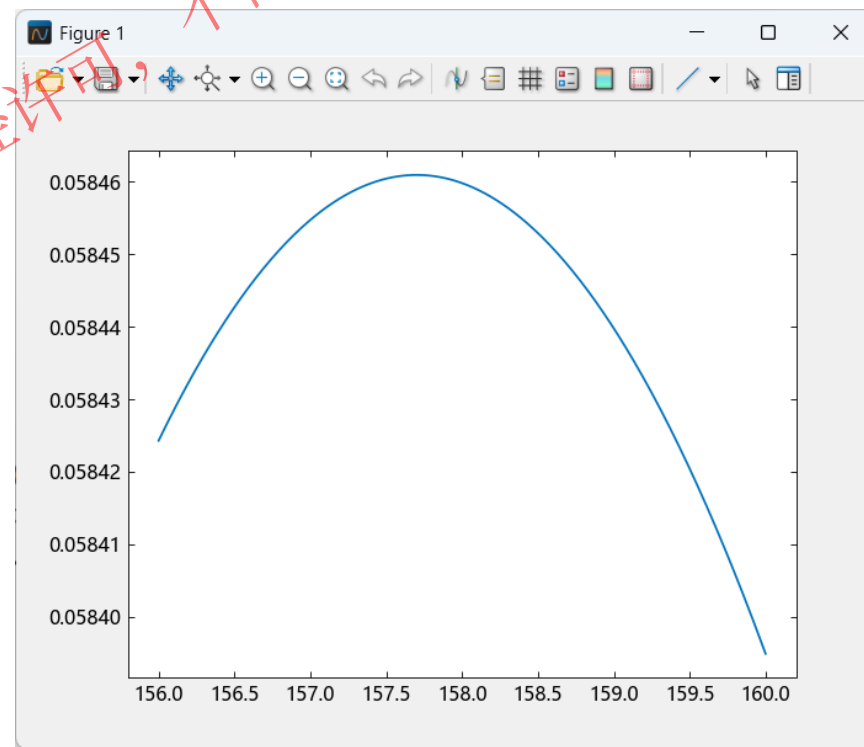
$$f_{h_0, \sigma_z, l}(z) = \frac{1}{\sigma_z} \frac{1}{1 - \Phi\left(\frac{l-h_0}{\sigma_z}\right)} * \frac{1}{\sqrt{2\pi}} * e^{-\frac{(z-h_0)^2}{\sigma_z^2}}$$

问题二:单枚炸弹命中概率模型

在较大的可能范围[87.5,180]内以1为d的步长计算 $P(A;d)$ ，可以确定使得概率最大的d在[156,160]之间。更进一步，在[156,160]内将d按步长0.01计算 $P(A;d)$ ，得**当定深引信引爆深度为 $d=157.7\text{m}$ 时命中潜艇概率最大，最大概率为0.05846**。



[87.5,180]内d的步长为1时
命中潜艇的概率与d的关系



[156,160]内d的步长为0.01时
命中潜艇的概率与d的关系

04

PART 04 ➔

问题三：多枚炸弹命中 概率模型

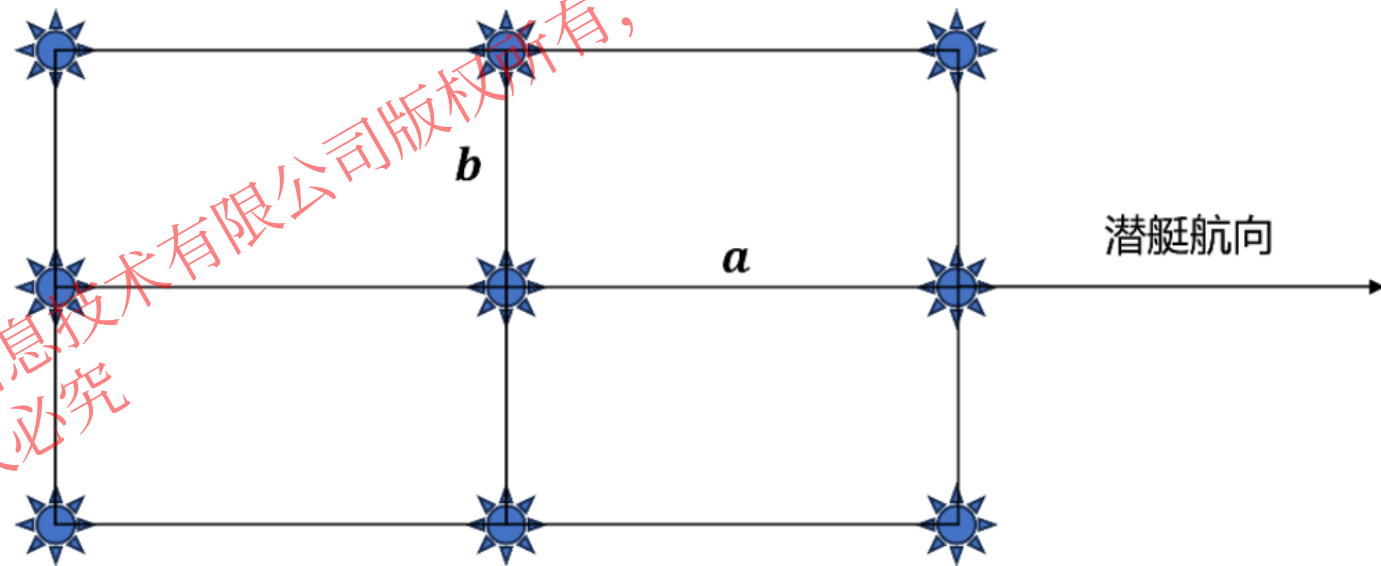
航空反潜深弹的命中概率

@苏州元亨
版权所有，
侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

问题三：多枚炸弹命中概率模型

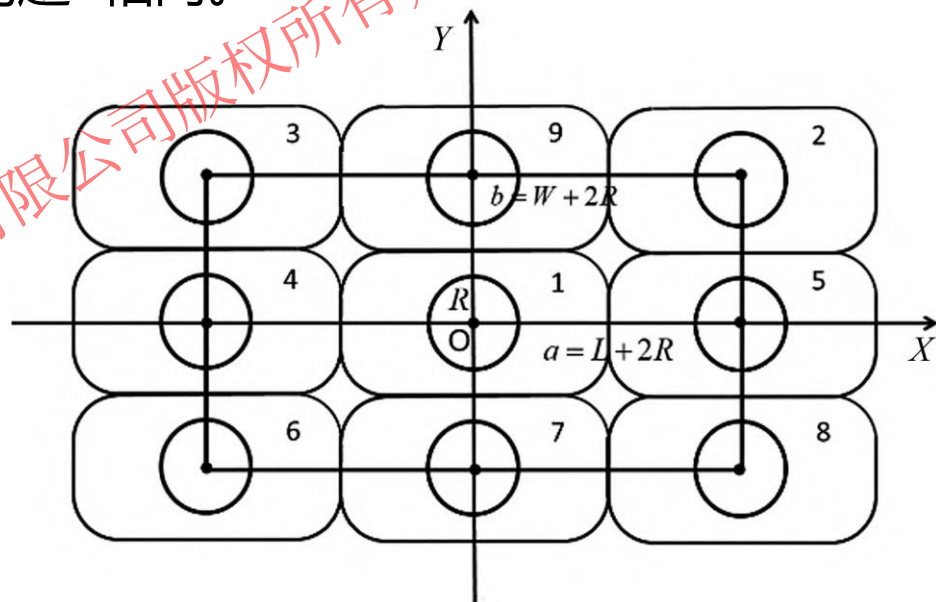
由于单枚深弹命中率较低，为了增强杀伤效果，通常需要投掷多枚深弹。若一架反潜飞机可携带 9 枚航空深弹，所有深弹的定深引信引爆深度均相同，投弹落点在平面上呈阵列形状。在问题 2 的参数下，请设计投弹方案（包括定深引信引爆深度，以及投弹落点之间的平面间隔），使得投弹命中（指至少一枚深弹命中潜艇）的概率最大



问题三：多枚炸弹命中概率模型

单枚深弹命中的概率为 $P(A)$ ，每枚深弹相互独立，可视 $P(A)$ 与问题二情况相似，即问题二的大部分关系可以直接在本问中沿用。本问探究多枚深弹命中至少一枚命中潜艇的方案，使得命中概率最大。

先研究9枚炸弹命中范围不重叠的情况，即 $a \geq L+2R, b \geq W+2R$ 的情形，由于水平测量误差 (X, Y) 服从正态分布。由问题一可知投弹点水平位置离原点越远，命中概率越小，从而只需考虑 $a = L+2R, b = W+2R$ 。又根据问题二的结论，比较小的 d 命中概率较小，只需考虑 $d \geq L+R+W+H$ 的情形。炸弹编号如图所示。此时1号炸弹命中潜艇的概率与问题2相同。



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

05

PART 05 ➔

问题总结

航空反潜深弹的命中概率

@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

题目总结

□ 特点:

- **优化类问题为主**: D 题本质上是一个优化问题, 需要通过建立数学模型, 找到最优的投弹方案, 包括定深引信引爆深度及炮弹落点之间的平面间隔等, 以最大化深弹命中潜艇的概率。
- **涉及多学科知识**: 题目将军事知识与数学知识相结合, 要求参赛者既要有一定的军事常识, 了解反潜航空深弹的工作原理、潜艇的相关特性等, 又要熟练掌握概率论、数理统计、空间几何等数学知识, 具备跨学科解决问题的能力。
- **注重概率模型构建**: 需要运用正态分布和截尾正态分布来描述潜艇定位误差, 通过建立概率模型来计算深弹命中潜艇的概率, 对参赛者概率理论知识的掌握和应用能力要求较高。

□ 难点:

- **概率分布处理复杂**: 潜艇位置的深度坐标服从单边截尾正态分布, 这种特殊的概率分布在计算概率密度函数和进行数值积分时难度较大, 需要参赛者对截尾正态分布有深入的理解和掌握, 同时要解决数值积分的问题。
- **空间几何关系复杂**: 深弹的命中条件涉及到深弹落点与潜艇位置之间复杂的空间几何关系, 需要准确判断落点是否在潜艇的平面尺度范围内, 以及引爆深度与潜艇上表面、杀伤半径的关系等, 这对参赛者的空间想象能力和几何建模能力是一个巨大的挑战。
- **多重条件概率计算困难**: 根据深弹不同的引爆方式 (触发引信和定深引信) 以及潜艇在不同位置的情况, 需要计算多重条件下的命中概率, 这些条件相互交织, 使得概率计算过程复杂繁琐, 容易出错。

参考文献

- **2024高教社杯全国大学生数学建模竞赛D题论文展示 (D033)**
https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_sxjmlw_2024qgdxssxjmslwzs_2024dtlw/241104/1977965.shtml?source=hd_sxjm_sxjmlw
- **2024全国大学生数学建模竞赛D题讲评：航空反潜深弹的命中概率**
https://dxs.moe.gov.cn/zx/a/hd_sxjm_sxjmstjp_2024sxjmstjp/241127/1980985.shtml?source=hd_sxjm_sxjmstjp_2024sxjmstjp
- **[3] 陆军,王丹,毛紫阳.反潜航空深弹的命中概率研究[J].数学建模及其应用,2025,14(02):53-59.DOI:10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.02.07.**
- **[4] 张海峰,葛梦忆,曹祖铨,等.反潜航空深弹命中概率的优化[J].数学建模及其应用,2025,14(02):60-71.DOI:10.19943/j.2095-3070.jmmia.2025.02.08.**

Thanks.

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入工业创新，共创先进软件

